

Evidência Digital e Perícia Computacional

Como preservar, organizar e avaliar evidências digitais sem transformar indícios técnicos em certezas que os dados não suportam.

COMPUTAÇÃO FORENSE • EVIDÊNCIA DIGITAL

- Preservação, integridade, metadados e rastreabilidade
- Logs, autenticação, documentos e assinaturas eletrônicas
- Limites técnicos na atribuição de autoria e interpretação de eventos digitais

Material técnico introdutório. A análise de um caso concreto depende do objeto, dos documentos disponíveis e das limitações técnicas específicas.

Clóvis Alberto Galvão Ribeiro

Engenheiro de Computação • Engenheiro de Segurança do Trabalho • CREA-PA ativo

1. Por que evidência digital exige método

Arquivos, mensagens, logs, metadados e registros de sistemas são altamente informativos, mas também podem ser alterados, sobrescritos, exportados, sincronizados ou apresentados fora de contexto. Por isso, a análise deve distinguir preservação, aquisição, interpretação e conclusão.

Ideia central

“Existe um registro” não é o mesmo que “sabemos quem realizou a ação”. A força da conclusão depende da origem, integridade, contexto, controles e correlação entre múltiplas evidências.

2. Primeira prioridade: preservar antes de explorar

Em muitos casos, a pior decisão é abrir, editar, encaminhar ou “testar” repetidamente o material original antes de definir uma estratégia de preservação. O simples uso de um dispositivo ou conta pode modificar dados relevantes.

✓	PONTO DE VERIFICAÇÃO
☐	Identifique a fonte original da evidência e quem a controla.
☐	Evite renomear, editar ou converter arquivos originais sem necessidade.
☐	Registre data, origem, forma de recebimento e pessoa responsável pelo material.
☐	Mantenha cópia de trabalho separada do original quando tecnicamente possível.
☐	Documente transferências, exportações e ferramentas utilizadas.
☐	Use hashes quando apropriado para demonstrar consistência entre cópias e etapas.

Preservação não é só “guardar uma cópia”

A evidência digital pode depender de contexto: estrutura de pastas, metadados, cabeçalhos, logs correlatos, registros de servidor, tokens de evento, timezone e informações do sistema de origem.

3. Cadeia de custódia e rastreabilidade técnica

O objetivo da rastreabilidade é permitir reconstruir o caminho da evidência: de onde veio, quem teve acesso, quais procedimentos foram realizados e qual material foi efetivamente analisado. Isso reduz ambiguidades e facilita auditoria por terceiros.

- Identificador único do item ou conjunto de evidências.
- Origem e responsável pela coleta ou entrega.
- Datas e horários com referência de timezone quando relevante.
- Ferramentas e versões utilizadas em aquisição ou análise.
- Hash antes/depois de etapas relevantes quando aplicável.

4. Logs e registros de sistema: contexto é indispensável

Logs podem registrar eventos de autenticação, alteração, acesso, erro, transação ou integração. Porém, o significado de cada registro depende da arquitetura do sistema, política de retenção, sincronização de relógios, fuso horário, identificadores utilizados e possibilidade de compartilhamento de credenciais ou dispositivos.

✓	PONTO DE VERIFICAÇÃO
☐	Qual sistema gerou o log e com qual finalidade?
☐	O relógio estava sincronizado e qual timezone foi usado?
☐	O identificador representa usuário, sessão, dispositivo, IP ou outro objeto?
☐	Há registros anteriores e posteriores que contextualizam o evento?
☐	O log pode ser alterado por administradores ou pelo próprio usuário?
☐	Existe documentação técnica do formato e dos campos?

5. IP, dispositivo e sessão não equivalem automaticamente a uma pessoa

Um endereço IP pode ser compartilhado, dinâmico, traduzido por NAT, usado por VPN ou associado a infraestrutura intermediária. Um dispositivo pode ser utilizado por mais de uma pessoa. Uma sessão pode permanecer autenticada. Portanto, atribuir autoria humana exige correlação técnica adicional.

Pergunta-chave

Quais evidências independentes ligam o evento técnico a uma pessoa específica, naquele momento e naquela ação?

6. Documentos digitais e metadados

Metadados podem ajudar a entender criação, modificação, software utilizado, autor declarado, timestamps e histórico do arquivo. Porém, muitos campos podem ser alterados por exportação, cópia, conversão ou edição. Eles devem ser interpretados em conjunto, não isoladamente.

- Compare metadados internos e externos quando disponíveis.
- Diferencie data do arquivo no sistema operacional de datas registradas dentro do documento.
- Considere efeitos de sincronização em nuvem, backup e mensageria.
- Evite concluir fraude apenas porque datas divergem; primeiro explique mecanismos possíveis para a divergência.

7. Assinatura eletrônica, aceite e autenticação

A análise técnica pode examinar registros de assinatura, certificados, fluxos de autenticação, evidências de aceite, biometria, OTP, links, dispositivos e logs associados. A existência de um mecanismo não prova, por si só, autoria humana nem resolve todas as questões jurídicas sobre validade.

✓	PONTO DE VERIFICAÇÃO
☐	Qual mecanismo de autenticação foi usado?
☐	Quais registros ligam a ação a uma conta, dispositivo ou sessão?
☐	Há evidência de envio, recebimento e uso de fator adicional?
☐	Os registros são produzidos pela própria plataforma ou por terceiros?
☐	Há trilha de auditoria exportável e verificável?
☐	Existem inconsistências entre documento final, logs e histórico do fluxo?

8. Mensagens, e-mails e capturas de tela

Capturas de tela podem ser úteis como indício e para orientar a investigação, mas normalmente preservam menos contexto do que exportações, cabeçalhos completos, bancos de dados, backups ou registros da plataforma. Sempre que possível, preserve a fonte com maior riqueza técnica.

Boa prática

Use a captura de tela para localizar o fato; use a fonte técnica original ou o melhor artefato disponível para sustentar a análise.

9. Como avaliar um laudo ou parecer digital

✓	PONTO DE VERIFICAÇÃO
☐	O objeto técnico está claramente definido?
☐	A origem de cada evidência é informada?
☐	Há rastreabilidade da aquisição e das cópias analisadas?
☐	Hashes ou controles equivalentes foram empregados quando pertinentes?
☐	Ferramentas e versões são identificadas?
☐	O método é reproduzível ou auditável por outro profissional?
☐	As limitações são explicitadas?
☐	Conclusões distinguem fatos observados, inferências e hipóteses?

☐ Atribuição de autoria humana é sustentada por correlação suficiente?

10. O que enviar para uma avaliação inicial

- Descrição objetiva do fato que precisa ser tecnicamente esclarecido.
- Tipo de evidência disponível: arquivos, aparelho, e-mail, logs, nuvem, mensagens, documentos etc.
- Quem possui o original e se ele ainda está acessível.
- Prazo processual ou operacional relevante.
- Se já existe laudo, relatório, parecer ou exportação produzida por terceiro.
- Pergunta técnica central: autenticidade, integridade, preservação, autoria, sequência de eventos, metadados ou outra.

Não envie credenciais

Senhas, códigos de autenticação, chaves privadas e segredos de acesso não devem ser enviados em formulários ou mensagens comuns. O canal e o procedimento de transferência devem ser definidos de acordo com o material.

Referências técnicas essenciais

NISTIR 8387 - Digital Evidence Preservation: Considerations for Evidence Handlers — National Institute of Standards and Technology; preservação e gestão de evidência digital.

NIST SP 800-86 - Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response — Referência para princípios de coleta, exame, análise e reporte em contexto computacional.

Boas práticas de cadeia de custódia e documentação técnica — Aplicar de forma proporcional ao tipo de evidência, objetivo e contexto da análise.

Nota de atualização: Normas, regulamentos e guias técnicos podem ser alterados. Confirme a versão vigente e a aplicabilidade ao objeto analisado.